

Twierdzenie 7. [Twierdzenie Stone-Weierstrass] Załóżmy, że $\mathcal{A} \subseteq C[a, b]$:

- jest podalgebrą $C[a, b]$,
- rozdziela punkty,
- nie znika na $[a, b]$.

Wtedy dla $f \in C[a, b]$ oraz $\varepsilon > 0$ istnieje $g \in \mathcal{A}$, takie że

$$\|f - g\|_{\infty} < \varepsilon.$$

Uwaga 8. Twierdzenie Stone-Weierstrassa natychmiast daje twierdzenie Weierstrassa, bo wielomiany rzeczywiste rozważane na $[a, b]$ są podalgebrą $C[a, b]$, która rozdziela punkty i nie znika na $[a, b]$.

Twierdzenie 1. [Twierdzenie Weierstrassa] Niech f będzie funkcją ciągłą na $[a, b]$. Wtedy istnieje ciąg wielomianów P_n , który jest zbieżny jednostajnie do f na $[a, b]$.

ol-d (Tw. 7 $\Rightarrow$ Tw. 1)

$$\mathcal{A} = \{ f \in C[a, b] : f \text{ jest wielomianem} \}$$

$$\forall n \quad \exists P_n \in \mathcal{A} \quad \|f - P_n\|_{\infty} < \frac{1}{n}$$

• $\mathcal{A}$ - algebra

• $\mathcal{A}$ - rozdziela punkty ($W(x) = x$)

• $\mathcal{A}$ - nie znika ($W(1) = 1$)

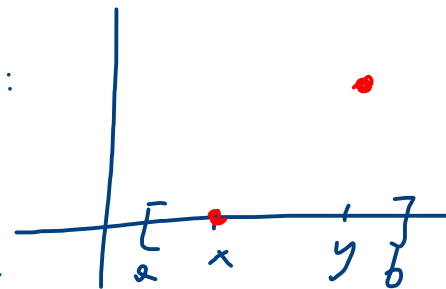
Uwaga 9. Istnieje bezpośredni dowód twierdzenia Weierstrassa przez tzw. wielomiany Bernsteina, ale tutaj przedstawimy ogólniejszy (i trudniejszy) dowód tw. Stone'a-Weierstrassa.

Uwaga 10. Założenia rozdzielania punktów i nieznikania są konieczne w twierdzeniu Stone'a Weierstrassa.

• Gdyby A nie rozkładała $x, y \in [a, b]$, tzn. $f(x) = f(y) \quad \forall f \in A$

Wtedy nie da się przybliżyć funkcjami z A z dokład. $\leq \frac{1}{3}$, bo zał. że tak:

$$\exists f \in A \quad \|f - g\|_{\infty} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \underbrace{|f(x) - 0| \leq \frac{1}{3}}_{f(x) = f(y)} \quad \underbrace{|f(y) - 1| \leq \frac{1}{3}}$$



• Podobnie gdy A zanika w x_0 ,

to funkcji $g \in C[a, b]$, $g(x) = 1$ nie da się przybliżyć funkcjami z A .

Uwaga 17. W dowodzie nie korzystaliśmy właściwie z tego, że rozważane funkcje są na odcinku $[a, b]$, natomiast kluczowa była własność zwartości odcinka (Lemat 12). Ten sam dowód działa (niemal bez zmian) dla funkcji ciągłych $C(K)$ na dowolnej przestrzeni zwartej K .

Przykład 19. Funkcja $\sin x$ nie jest jednostajną granicą wielomianów na prostej.

d-d oczywiście zol. $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\sin x - P(x)| \leq 1$, to $|P(x)| \leq |P(x) - \sin x| + |\sin x|$

Cygli $P(x)$ jest ograniczony, cygli stały. ≤ 2

□

Uwaga 20. Jeśli mamy funkcję ciągłą na przedziale otwartym (np. $(0, 1)$ lub $(0, \infty)$), to nie zawsze mamy ciąg zbieżny jednostajnie, ale możemy mieć ciąg wielomianów zbieżny niemal jednostajnie.

d-d

Np. $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ciągła. $f|_{[0, n]}: [0, n] \rightarrow \mathbb{R}$ tzn. $\exists P_n$ t. że

$$\sup_{x \in [0, n]} |f(x) - P_n(x)| < \frac{1}{n}.$$

• Ciąg P_n zbiega niemal jednostajnie na $[0, \infty)$ (tzn. jednost. na $\forall M [0, M]$)

Wzłm M i $n > M$ $n > M$

$$\sup_{x \in [0, M]} |f(x) - P_n(x)| \leq \sup_{x \in [0, n]} |f(x) - P_n(x)| < \frac{1}{n}.$$

$$P_n \rightarrow f \text{ na } [0, M]$$

Uwaga 21. Każda funkcja ciągła na $[a, b] \times [c, d]$ rozdzielonych zmiennych, tzn. postaci

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y),$$

jest granicą jednostajną wielomianów rozdzielonych zmiennych.

Uwaga: jeśli $f(x, y) \not\equiv 0$, to g i h są ciągłe.

(Jeśli $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ i $g(x_0) \neq 0$, to

$F_{x_0}(y) = f(x_0, y) = g(x_0) \cdot h(y)$ jest ciągła, tzn. $h(y)$ ciągła)

$P_n \rightrightarrows g$ na $[a, b]$ i $Q_n \rightrightarrows h$ na $[c, d]$, to

$$\sup_n \|P_n\|_\infty \leq M \quad ; \quad \sup_n \|Q_n\|_\infty \leq M$$

Cw. $P_n \cdot Q_n \rightrightarrows g \cdot h$ na $[a, b] \times [c, d]$.

np.

$$f(x, y) = \sin x \cdot y^5 \quad \checkmark$$

$$f(x, y) = xy + \sin x \quad \times$$

$$f(x, y) = x + y \quad \times$$



Uwaga 22. Każda funkcja ciągła na $[a, b] \times [c, d]$ jest ~~ona~~ granicą jednostajną wielomianów dwóch zmiennych.

szkic: $\rightarrow$ Tw. S-W o bliskości dla funkcji ciągłych na $\underbrace{[a, b] \times [c, d]}_P$ (zwarty)

$$\rightarrow A = \{ f \in C(P) : f(x, y) = \sum_{i, j=0}^n a_{ij} x^i y^j \}$$

$\rightarrow A$ algebra

$\rightarrow A$ rozdziela punkty ($W_1(x, y) = x$, $W_2(x, y) = y$)

$\rightarrow A$ nie zeruje ($W(x, y) \neq 1$)

Przykład 23. Każdą funkcję ciągłą na $[0, \pi]$ można przybliżyć jednostajnie funkcjami postaci

$$(24) \quad a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

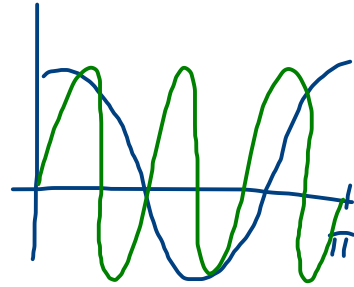
gdzie $n \in \mathbb{N}$ oraz $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$.

A - zbiór funkcji postaci (24)

• A - algebra (bo wzory tryg.)

• A - zawiera punkty $(\cos x)$

• A - nie znikła (1)



Uwaga 25.

- *Gdybyśmy rozważyli przedział $[0, 2\pi]$, to nie każdą funkcję ciągłą da się przybliżyć funkcjami postaci (24).*
- *Jeśli jednak założymy, że $f(0) = f(2\pi)$, to już się da (wynika to z tw. Stone'a-Weierstrassa jeśli odcinek $[0, 2\pi]$ rozważymy jako okrąg, tzn. utożsamimy punkty 0 i 2π).*

Uwaga 26. *Funkcje tej postaci pojawiają się w teorii szeregów Fouriera.*

TWIERDZENIE STONE'A-WEIERSTRASSA - WERSJA ZESPOLONA

Definicja 28. Przez $C_{\mathbb{C}}[a, b]$ oznaczamy zbiór funkcji ciągłych na $[a, b]$ o wartościach zespolonych. Dla $f \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$ definiujemy:

$$\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

Jeśli $f, g \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$ oraz $a, b \in \mathbb{C}$, to $af + bg \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$ oraz $f \cdot g \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$.

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

Twierdzenie 29. [Twierdzenie Stone-Weierstrass - wersja zespolona] Załóżmy, że $\mathcal{A} \subseteq C_{\mathbb{C}}[a, b]$:

- jest podalgebrą $C_{\mathbb{C}}[a, b]$,
- • jest zamknięta na sprzężenie, $f \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{f} \in \mathcal{A}$
- rozdziela punkty,
- nie znika na $[a, b]$.

Wtedy dla $f \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$ oraz $\varepsilon > 0$ istnieje $g \in \mathcal{A}$, takie że

$$\|f - g\|_{\infty} < \varepsilon.$$

d-d

Niech $\mathcal{A}$ spełnia zst. powyżej. Ozn. $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ - te funkcje z $\mathcal{A}$, które mają wartości rzeczywiste. To jest algebra.

Wierząc $f \in \mathcal{A}$ $f = u + iv$, gdzie u, v mają wartości rzeczywiste ($u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$).

$$u = \frac{1}{2}(f + \bar{f}), \quad v = \frac{1}{2i}(f - \bar{f}) \quad \text{zatem } u, v \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}.$$

• $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ rozdziela punkty: dla $x, y \in [a, b]$ istnieje $f = u + iv \in \mathcal{A}$ $f(x) \neq f(y)$
 wtedy $u(x) \neq u(y)$ lub $v(x) \neq v(y)$.

• $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ nie znika: $x_0 \in [a, b]$ istnieje $f \in \mathcal{A}$ $f(x_0) \neq 0$. Wtedy $g(x) = f(x) \cdot \overline{f(x)}$
 $g \in \mathcal{A}$ a nawet $g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ i $g(x_0) = |f(x_0)| > 0$

Zatem $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ spełnia zst. rzeczywistej wersji tw. S-W. (czyli $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ jest gęste w $C[a, b]$)

Teraz wierząc $f \in C_{\mathbb{C}}[a, b]$, $f = u + iv$, gdzie $u, v \in C[a, b]$.

$$\text{Dla } \varepsilon > 0 \quad \exists p, q \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}} \quad \|u - p\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \|v - q\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\|f - (p + iq)\|_{\infty} \leq \|u - p\|_{\infty} + \|i(v - q)\|_{\infty} \leq \varepsilon$$

Pyłtad: $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ ciągła.

f maime przybliżyć jednostajnie funkcyjami poteci:

$$\sum_{k=-n}^n a_k \cdot e^{ikx}, \text{ gdzie } a_k \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$$

$$e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx)$$

• A - algebra f -ji poteci j.w.

• A - nie znikie (1)

• A - rozdzielca (e^{ix})

• A - samosprężione

$$\overline{\sum_{k=-n}^n a_k e^{ikx}} = \sum_{k=-n}^n \overline{a_k} \cdot \overline{e^{ikx}} = \sum_{k=-n}^n \overline{a_k} e^{-ikx}$$

$$\sum_{k=-n}^n \overline{a_{-k}} \cdot e^{ikx}$$